

Notatki z Analizy 3.

Łukasz Kopyto

23 marca 2026

Spis treści

Rozdział 1

Temporary

Póki co napiszmy zagadnienia, które były poruszane na wykładzie:

- Granica funkcji i ciągłość. Zbieżność po osiach, granice iterowane.
- Współrzędne biegunowe. Funkcje rozdzielonych zmiennych.
- Klasy funkcji ciągłych.
- Parametryzacja krzywej. Poziomica – idea.
- Pochodna kierunkowa (w kierunku wektora) funkcji wielu zmiennych.
- Pochodne cząstkowe. Pochodna kierunkowa jako kombinacja liniowa pochodnych cząstkowych. Pochodne złożenia
- Gradient i jego własności – m.in. prostopadłość do poziomicy.
- Wektor styczny do krzywej/prosta styczna/płaszczyzna styczna.
- Ekstrema lokalne. Punkt przegięcia. Punkt siodłowy. Punkt stacjonarny.
- Twierdzenie Hermana Szwarca – równość pochodnych cząstkowych mieszanych.
- Macierz Hesse. Hesjan. Znak hesjanu. Ogólnie: własności i zastosowania.
- Schemat wyznaczania ekstremów i punktów siodłowych.
- Prosta styczna do poziomicy. Płaszczyzna styczna do poziomicy. Przybliżenia liniowe. Równanie prostej i płaszczyzny stycznej.
- Prosta i płaszczyzna styczna do wykresu.
- Twierdzenie Lagrange’a (przybliżenie liniowe).
- Wyznaczenie płaszczyzny stycznej do wykresy w danym punkcie.
- Różniczka zupełna – metoda przybliżania $f(x, y)$ przez df .
- $P(x, y) dx + Q(x, y) dy \stackrel{?}{=} df$ – forma różniczkowa pierwszego rzędu. Będziemy badać kiedy jest różniczką zupełną.
- Punkt krytyczny – jeśli jest stacjonarny lub któraś pochodna cząstkowa nie istnieje.
- Macierz dodatnio określona – minory etc.
- Mnożniki Lagrange’a.